Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

# Analisia exploratorio de spotify 2015 2025

# Trabajo: Informe Académico

**Computación I**

AUTOR:

**Jorge Torres**
**Arianna Oliveros**

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, marzo 2026

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

# Índice general

**Resumen** III

**1. Planteamiento del Problema** 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. vertical . . . 4
1.3.3. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 5

**2. Marco Teórico** 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Definición 1 . . . 6
2.1.2. Definición 2 . . . 6
2.1.3. Definición n . . . 6

**3. Marco Metódico** 7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.1.1. Item 1 . . . 7
3.1.2. Item 2 . . . 7
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 8
3.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.2.1. Item 1 . . . 8
3.2.2. Item 2 . . . 8
3.2.3. Item n . . . 8
3.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.3.1. Item 1 . . . 8
3.3.2. Item 2 . . . 8

**4. Análisis de Resultados** **9**
4.1. Presentación de resultados 1 . . . . . 9
4.2. Presentación de resultados 2 . . . . . 9
4.3. Presentación de resultados n . . . . . 9

**5. Conclusiones y Recomendaciones** **10**

**A. Anexo A** **11**

**B. Anexo B** **12**

**C. Anexo C** **13**

# Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

# Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

# Planteamiento del Problema

En la última década, hay una proliferación de formatos de video corto en plataformas como TikTok, y su posterior adopción por YouTube Shorts e Instagram Reels. Ha modificado los patrones de consumo de contenido, reduciendo la ventana de atención del usuario promedio y fomentando una cultura de la inmediatez. Por otro lado, la industria musical contemporánea ha transitado de un modelo basado en la venta física a uno dominado por el streaming . Este cambio en los hábitos de consumo sugiere la aparición de una "cultura de la inmediatez", donde el oyente promedio tiene una ventana de atención reducida y una mayor propensión a saltar canciones o escuchar canciones muy cortas o rápidas. Sin embargo, se carece de evidencia estadística descriptiva que cuantifique este fenómeno a nivel global en las últimas décadas. Además, se desconoce si esta supuesta compresión y aceleración de las canciones es una tendencia global en todos los mercados o si existen diferencias significativas según la ubicación geográfica, y si estas tienen alguna relación lineal real con el éxito comercial de una pista musical

En base a lo anterior se plantean las siguientes preguntas de investigación:

**1.** Pregunta1 ¿Cómo ha evolucionado el promedio de duración de las canciones a nivel global entre 2015 y 2025, y existe evidencia de una reducción de la misma año tras año?

**2.** Pregunta2 ¿Se observa una tendencia creciente en las variables de velocidad y energía que sugieren una aceleración en la composición musical durante el periodo estudiado?

**3.** Pregunta3 ¿Es la tendencia hacia canciones más cortas y rápidas un fenómeno homogéneo en los 10 países analizados, o existen diferencias marcadas en el comportamiento de estas variables según la región?

**4.** Pregunta4 ¿Existe una correlación lineal significativa entre las características estructurales de una canción duración, tempo, energía, etc. Y su popularidad, o son estas variables independientes del éxito comercial?

## 1.1. Justificación

Justificación del trabajo de investigación

Esta investigación es fundamental para comprender la transformación estructural del producto musical ante la presión de los algoritmos de recomendación.

- **Perspectiva de mercado:** Confirmar una tendencia decreciente en la duración y creciente en la velocidad permitiría a productores y sellos discográficos alinear sus estrategias de creación con los patrones de consumo actuales.
- **Perspectiva estadística:** El estudio se justifica al integrar un análisis de correlación que desafía la intuición común: demostrar si el éxito es multifactorial o si depende linealmente de atributos específicos.
- **Análisis geográfico:** Al contrastar estos datos por país, el estudio aportará valor al identificar si la globalización digital está homogeneizando los rasgos culturales de la música o si persisten resistencias locales ante la tendencia a contenido breve.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivo General

- Analizar la evolución temporal de la duración y velocidad de la música global entre 2015 y 2025, contrastando su comportamiento entre diferentes países para determinar la existencia de patrones de **ïnmediatez”** y validar la independencia o no de estas variables respecto a la popularidad de una canción.

### 1.2.2. Objetivos Específicos

- **Determinar la tendencia de la duración:** Describir la evolución del promedio de duración (‘duration_ms‘) por año para verificar si existe una reducción sistemática en la longitud de las canciones.
- **Evaluar la aceleración rítmica:** Analizar el comportamiento anual de las variables ‘tempo‘ y ‘energy‘ para identificar si existe una tendencia hacia composiciones más rápidas e intensas.
- **Contrastar la consistencia geográfica:** Comparar los promedios de duración y velocidad entre los 10 países del dataset para establecer si el fenómeno de inmediatez es globalmente homogéneo o presenta variaciones regionales significativas.

- **Validar la independencia de variables:** Utilizar una matriz de correlación para demostrar la ausencia de relaciones lineales fuertes entre los atributos acústicos individuales y la métrica de ‘popularity‘, descartando fórmulas únicas de éxito.

## 1.3. Cobertura

### 1.3.1. Horizontal

Describir la cobertura Horizontal del trabajo de investigación La investigación abarca la totalidad de los registros válidos en el dataset (85,000 pistas), incluyendo todos los géneros musicales y los 10 países representados en la muestra (USA, UK, Brazil, India, Australia, France, Germany, Japan, Canada, Mexico*)*. Nota: Se asumen los países visibles en tu gráfico previo.

### 1.3.2. vertical

El estudio se delimita al análisis de las características técnicas de audio (tiempo, ritmo, energía) y su distribución temporal y geográfica, excluyendo análisis de contenido lírico o armónico complejo.

**Tabla 1.1:** Variables consideradas

| NOMBRE DE LA VARIABLE |
|---|
| Variable Temporal (Eje de Evolución): release_date (Año). |
| Variable de Segmentación (Criterio de Comparación): country. |
| Variables de Interés (Métricas de la Ïnmediatez”): duration_ms (transformada a duration_ms).<br>tempo (BPM).<br>energy (Escala 0-1). |
| Variables de Validación (Correlación): popularity, stream_count, danceability, loudness |

### 1.3.3. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

## 1.4. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

## 1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

# Marco Teórico

## 2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

### 2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

### 2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

### 2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

# Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

## 3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

### 3.1.1. Item 1

Descripción Item 1

### 3.1.2. Item 2

Descripción Item 2

#### 3.1.2.1. Item 2.2

## 3.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

### 3.2.1. Item 1

Descripción Item 1

### 3.2.2. Item 2

Descripción Item 2

### 3.2.3. Item n

## 3.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

### 3.3.1. Item 1

Descripción Item 1

### 3.3.2. Item 2

Descripción Item 2

Capítulo 4

# Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

## 4.1. Presentación de resultados 1

Descripción Presentación de resultados 1

## 4.2. Presentación de resultados 2

Descripción Presentación de resultados 2

## 4.3. Presentación de resultados n

Descripción Presentación de resultados n

Capítulo 5

# Conclusiones y Recomendaciones

**1.-** Conclusion 1 del trabajo de investigación.

**Recomendación** Recomendación 1 del trabajo de investigación.

**2.-** Conclusion 2 del trabajo de investigación.

**Recomendación** Recomendación 2 del trabajo de investigación.

**n.-** Conclusion n del trabajo de investigación.

**Recomendación** Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

# Anexo A

Apéndice B

# Anexo B

Apéndice C

# Anexo C